



梭状芽胞杆菌所致猪的恶性水肿

黄正才

(四川省养猪研究所 荣昌 632460)

家畜的恶性水肿,主要是因剪毛、断尾、去势和产仔时的创伤等感染病菌所致。本病常见于牛、马、绵羊,而猪发生此病的较少。1995 年 6 月,作者在一养猪农家遇到 1 例,并从病理学、细菌学等方面进行了初步探讨。

1 材料和方法

1.1 病猪 病猪系 1 头 6 月龄的后备荣昌种母猪,体重约 75 kg,体温 41.3℃,食欲废绝,不能站立,心跳和呼吸增加,猪体右侧肩甲附近有一较深的刺创,但体表未见明显红肿。主诉该刺创是 4 日前在调换猪圈牵赶过程中,被圈门上长约 5 cm 的锈铁钉刺入所致。由于病猪精神极差,预后不良,经征得畜主同意,遂将该猪进行了病理解剖。

1.2 病理组织检查 将病变部位的肌肉用 20% 的福尔马林固定后,作包埋切片,进行 HE 染色、革兰氏染色和芽胞染色。

1.3 细菌检查 按常规将病变部肌肉的水肿液和淋巴液分别接种于肉肝汤培养基和硫乙醇酸琼脂培养基,在 37℃ 下各作 48 h 和 24 h 的有氧和厌氧培养,然后取出观察菌落的生长情况,并分离、鉴定细菌。

1.4 小白鼠接种试验 将分离菌再接种于肉肝汤培养基,在 37℃ 的无氧环境连续培养 5 d,离心后取上清液 2 ml,用 0.22 μm 的细筛过滤,取 0.5 ml 滤液分别在 5 只小白鼠的皮下各接种 0.1 ml。

2 结果

2.1 解剖所见 右侧肩甲骨附近有一深约 5 cm 的刺创,周围有暗红色的坏死灶,并扩散到背部肌肉。肌肉中充满渗出液和气泡,味恶臭,切面似海绵状。刺创所达到的胸椎突起的周

围组织发生融解和坏死;颈部和颌下淋巴结肿大,其它淋巴、皮下组织及肝、肺、脾脏等未见明显异常。

2.2 病理组织所见 病变部位的肌纤维伴有重度的嗜中性白细胞浸润,部分肌肉已凝固坏死;在肌肉的水肿液中发现有许多革兰氏阳性大杆菌,有的已形成椭圆形的芽胞;皮下组织有血栓性静脉炎,在血栓中检出了革兰氏阳性大杆菌和已变性的嗜中性白细胞。

2.3 细菌检查 将病变部的肌肉直接制作标本经染色后镜检,确认有许多革兰氏阳性大杆菌,其中大部分有芽胞。对在背最长肌、下颌和颈部淋巴结所分离的细菌,用气体色谱法进行了分析,表明分离菌的主要代谢产物有醋酸、酪酸和少量的丁二酸等物质。

2.4 小白鼠接种试验 分离株培养液接种的 5 只小白鼠,在接种后 8 h 有 3 只死亡,24 h 内 5 只全部死亡。解剖死亡的小白鼠可见到以接种部位为中心,向周围辐射浸润,小白鼠皮下水肿,其中先期死亡的 3 只小白鼠还有明显的皮下出血。在 5 只死亡的小白鼠体内均分离到革兰氏阳性大杆菌。

根据以上细菌的理化特性和病理特征,诊断本病例为 A 型梭状芽胞杆菌所致的猪的恶性水肿。

3 讨论

3.1 普通恶性水肿大多是以创伤部位肿胀、皮下组织出血性胶样浸润、气泡形成、肌肉坏死和恶臭等为主要症状。但本病例的病变在家畜的深层肌肉,所以在体表和皮下组织未见明显异常,只有在病理解剖中才能发现特征性病变。

3.2 恶性水肿在牛、羊已有报道,但梭状芽胞杆菌引起猪发生本病,在我国尚无先例。通过对本病例的诊断,提示猪同其它家畜一样也能发生本病。

收稿日期 1996-05-30

畜禽清瘟败毒散防治鸡霍乱的试验

郑明学 温伟业 马海利

(山西农业大学 太谷 030801)

李元平

(山西省商检局)

我们根据中医理论,采用中草药研制出了防治鸡热性传染病的纯中药畜禽清瘟败毒散,用于防治鸡白痢、鸡瘟等传染病,取得了明显效果,为探讨其对鸡霍乱的疗效,进行了本试验。

1 材料和方法

1.1 试验动物 在山西省某鸡场 90 日龄海兰白鸡群中通过临床症状、病理剖检和细菌学检查确诊为鸡霍乱的病鸡中随机选出 90 只,另在未发病的 60 日龄海兰白鸡群中选出 600 只用于本试验。

1.2 药品 畜禽清瘟败毒散主要由黄连、穿心莲、柴胡等组

成,粉碎过 60 目筛。

1.3 菌种 禽巴氏杆菌 C₄₈₋₁ 菌株由中国兽药监察所提供。

1.4 方法

1.4.1 治疗试验 将 90 只鸡霍乱病鸡随机分为 3 组,每组 30 只。中药治疗组,用 1% 畜禽清瘟败毒散治疗;土霉素治疗组,用 0.3% 土霉素治疗;对照组,不用任何药物。试验期为 7 d。

1.4.2 预防试验 将 600 只健康鸡随机分为 3 组,每组 200 只。中药预防组用 0.5% 畜禽清瘟败毒散;西药预防组用 0.1% 土霉素;对照组不用任何药物。观察 7 d。

1.4.3 体外抑菌试验 将畜禽清瘟败毒散以 0.5% 加入营养琼脂中,在水浴锅中煮沸 30 min 后静置数分钟使不溶的中药渣下沉,取上清液加琼脂制成琼脂平皿,并用同法制出加不加中药的琼脂平皿,分别于两种平皿内加入 0.1 ml 巴氏杆菌菌液 (4.6×10^9 /ml), 37℃ 培养 24 h, 观察细菌生长情况。

2 结果

2.1 临床症状 各组病鸡均表现为:精神沉郁,尾翅下垂,闭眼呆立,羽毛蓬乱无光;食欲减少或废绝,饮欲增加;体温 42~43℃;口鼻流出粘液,张口呼吸,摇头;剧烈下痢,排绿色或白色稀粪;鸡冠和肉髯发紫。中药组病鸡死亡时间较空白对照组稍推后。

2.2 剖检变化 对病死鸡剖检发现:鸡腹膜、皮下组织及腹部脂肪有点状出血,心外膜、心冠脂肪出血尤为明显;肝肿大,表面散布许多灰白色、针头大的坏死灶,质脆;肠道以小肠前段和大肠粘膜充血、出血严重;肺水肿、淤血。中药组病变程度明显比土霉素组及空白对照组轻。

2.3 实验室检查 用病鸡的心、血、肝及脾做触片,瑞氏染色镜检,见两极染色的巴氏杆菌。

2.4 体外抑菌试验 培养 24 h 后,空白对照组长出 460 个菌落,加中药的平皿无菌落生长,有效抑制了巴氏杆菌 C₄₈₋₁ 株的生长。

2.5 治疗试验 中药组和西药组存活数均比空白对照组明

显高,畜禽清瘟败毒散组治愈率比土霉素组高。详见表 1:

表 1 治疗试验

组 别	病鸡数 (只)	治愈数 (只)	治愈率 (%)	死亡率 (%)
畜禽清瘟败毒散组	30	28	93.3	6.7
土霉素组	30	26	86.7	13.3
对照组	30	3	10.0	90.0

2.6 预防试验 试验期间 3 个组均不同程度的有鸡霍乱发生,但各组间差异明显,以畜禽清瘟败毒散组保护率最高(99%)。详见表 2:

表 2 预防鸡霍乱试验

组 别	试验鸡 (只)	发病数 (只)	保护率 (%)
畜禽清瘟败毒散组	200	2	99.0
土霉素组	200	4	98.0
对照组	200	16	92.0

3 讨论与小结

3.1 本试验结果表明,畜禽清瘟败毒散对禽巴氏杆菌有较强的抑菌和杀菌作用。临床上以 1% 治疗鸡霍乱效果明显,治愈率达 93% 以上。以 0.5% 用于预防鸡霍乱,也取得了明显效果,保护率达 99%。

3.2 畜禽清瘟败毒散可使霍乱病鸡的病理变化和炎症反应减轻,而且鸡只的食欲增加,恢复速度加快。

3.3 畜禽清瘟败毒散是由中草药组成,具有低毒、副作用小、无抗药性等特点,而且在畜禽产品中无残留,可用于防治鸡霍乱,尤其是由耐化药和抗生素菌株引起的鸡霍乱。

敌球灵防治鸡球虫病的试验观察

梁纪兰 党 萍 胡庭俊 樊斌堂 刘大义

(中国农业科学院中兽医研究所 兰州 730050)

中国农业科学院中兽医研究所研制的纯中药复方制剂敌球灵经 7 批人工病理模型抗感染试验,抗球虫指数(均值) 172.5。1993~1995 年分别在甘肃天水,河南洛阳、三门峡,四川荣昌、新津等地的 13 个国营、个体鸡场用于艾维因、伊沙褐、爱拔益加、迪卡、海兰褐等 9 个品种的蛋、肉型鸡 203856 羽,添适效果明显。同时可明显降低鸡白痢、副伤寒、法氏囊病

的发病率及黄曲霉菌、大肠杆菌等的感染。

1 材料和方法

1.1 试验药物 敌球灵复方制剂由岗梅、地榆等中药组成;氯苯胍(江苏江都合成兽药厂产,批号 8906020);克球粉(江苏南通市动物药厂产,批号 930828)。

1.2 试验动物 由甘肃省、兰州市种鸡场购进伊莎褐、京白种 1 日龄雄雏,隔离笼养。所用鸡舍及笼具进行彻底冲洗,严格消毒,笼具灼烧干烤。